2022 年 8 月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：J マテリアルデザイン科学

－・－・－・－・－・－　受験生への注意　－・－・－・－・－・－

・この問題冊子の総ページ数は 6 ページです。問題は 2 ページから 6 ページに印刷されています。白紙、余白は計算等に使用してもかまいません。

必須重点問題 1 問、および、分野に関する問題 2 問、合計 3 問を解答しなさい。

- **J1** は必須重点問題です。**全員が解答しなさい。**
- **J2** は「化学系分野」、**J3** は「物理情報工学系分野」に関する問題であり、それぞれ 2 問ずつあります（**J2**-1、**J2**-2 および **J3**-1、**J3**-2）。
- **J2** あるいは **J3** のいずれかを選び、それぞれの 2 問を解答しなさい。

・問題 1 問につき必ず 1 枚の答案用紙を使って解答しなさい（裏面を使用してもよい）。
・すべての答案用紙に、問題番号（例：**J2**-1）、受験番号を記入しなさい（氏名は記入しない）。
・答案用紙は切り離さないでください。

J1. （必須重点問題）（全員が解答すること）

現在行っている，または，これまでに行ってきた卒業研究(※)について，下記の項目に分けて説明しなさい。

(1) 研究題目
(2) 研究背景
(3) 研究目的
(4) 研究計画
(5) 研究の進捗状況
(6) 今後の展望

(※)「卒業研究」は，卒業研究に相当する科目（特別研究，課題研究，特別実験，卒業演習など）を含みます。

J2-1.（物理化学）

以下の各設問に答えなさい。なお，解答に至るまでの説明や計算式を答案用紙に書きなさい。ただし，気体定数 R は 8.3 J mol^{-1} K^{-1} とし，$2.3\log_{10} X = \ln X$ を用いなさい。

(1) 一次反応 A → B について以下の各設問に答えなさい。なお，有効数字は 2 桁とする。

① 500 K で A の濃度が初濃度の 50%になるまでの時間は 180 秒であった。同条件で A の濃度が初濃度の 25%になるまでに必要な時間を求めなさい。

② A の濃度が初濃度の 10%になるまでの時間は，400 K では 6000 秒，500 K では 600 秒であった。それぞれの温度における反応速度定数を求めなさい。

③ この反応の活性化エネルギー E_a [kJ mol^{-1}]を求めなさい。

(2) ある純粋な物質の固相が，その物質の水溶液と平衡状態にあり，その溶解の平衡定数を K とする。温度 T における K が下表のようになったとき，以下の設問に答えなさい。ただし，この温度域において，物質の分解や結晶の相転移などはおこらないとし，エンタルピーおよびエントロピーの温度依存性は無視する。

$1/T \times 10^3$ [K^{-1}]	3.2	3.4
$\log_{10} K$	0.60	0.40

① 溶解に伴うエンタルピー変化を求めなさい。

② この物質を水に溶解したとき，発熱もしくは吸熱のいずれになるか説明しなさい。

J2-2.（無機化学）

以下の各設問に答えなさい。

(1) シリカゲルは乾燥剤として使用されるが，吸湿の度合いによって色や形状に変化が現れないために，その吸湿状態を判断できない。そこで，少量の塩化コバルト（青色）をシリカゲルに添加することで，吸湿状態を色の変化で判断できるようにしている。このとき，以下の問いに答えなさい。

① 次の例に従って，Co^{2+}の電子配置を書きなさい。ただし，Co の原子番号は27である。（例）N: $(1s)^2(2s)^2(2p)^3$

② 乾燥したシリカゲル中の塩化コバルトは，Cl^-を配位子とした正四面体型錯体 $[CoCl_4]^{2-}$として存在すると考える。このとき，Co^{2+}の d 軌道のエネルギー準位を名称とともに図示しなさい。また，それぞれの準位への電子の配置を，電子のスピン状態がわかるように図示しなさい。ただし，正四面体型錯体の配位子場分裂パラメータ Δ_T は小さいとする。

③ シリカゲルが水を吸収すると，Co^{2+}の配位子が Cl^-から H_2O へと置き換わり，正八面体型錯体 $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ となる。このとき，②と同様に，Co^{2+}の d 軌道のエネルギー準位を名称とともに図示しなさい。また，それぞれの準位への電子の配置を，電子のスピン状態がわかるように図示しなさい。ただし，Co^{2+}は弱い配位子場にあるとする。

④ 正八面体型錯体 $[Co(H_2O)_6]^{2+}$ の配位子場分裂パラメータ Δ_O は Δ_T に比べて大きい。シリカゲルが水を吸収することで，コバルト錯体の色が青からピンクに変化する理由を説明しなさい。

(2) 次の文章を読み，［（ア）］［（ウ）］には数式，［（イ）］［（エ）］には整数，［（カ）］には語句を入れなさい。［（オ）］は$\sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{5}$を用いた式で答えなさい。

電気素量を e [C]とするとき，$+e$ の点電荷と$-e$ の点電荷の間に働く静電引力 F [N]の大きさは，両電荷間の距離を r [m]，真空の誘電率を ε_0 [F m^{-1}]とすると，$1/(4\pi\varepsilon_0) \times e^2/r^2$ で示される。また，静電ポテンシャル U [V]は，両電荷を無限遠に離した状態から距離 r となるまで近づけるのに必要な仕事量で，$1/(4\pi\varepsilon_0) \times$［（ア）］と表される。

次に，$+e$ の点電荷と$-e$ の点電荷が，NaCl 型結晶格子のように，距離 r で交互に配置している場合を考える。ある一つの正電荷を中心に考えると，最も近い距離にあるのは［（イ）］個の負電荷で，次に近いのは距離が［（ウ）］だけ離れた［（エ）］個の正電荷である。そこで，中心の正電荷が，$\sqrt{5}r$以内の距離にある全ての電荷から受ける静電ポテンシャルの総和は，$1/(4\pi\varepsilon_0) \times$［（オ）］$\times$［（ア）］と表すことができる。［（オ）］は結晶格子の型に依存し，［（カ）］と呼ばれる。

J3-1.（電磁気学）

以下の各設問に答えなさい。ただし，真空の誘電率を ε_0，円周率を π とする。

(1) 電場に関するガウスの法則と呼ばれる関係式を微分形で示し，説明しなさい。

(2) 真空中で，図 1 に示す xy 平面上の点$(0, 0.5s)$に $+q$ の電荷が，点$(0, -0.5s)$に $-q$ の電荷が置かれているとき，y 軸とのなす角が θ で原点から r 離れた点 P における電位を答えなさい。ただし，r は s に比べて十分大きい。また，$x \ll 1$ のとき，$(1+x)^n \fallingdotseq 1+nx$ が成り立つ。

(3) フレミングの右手の法則について説明しなさい。

(4) 携帯電話には周波数が 0.7 から 4.5 GHz の電波が用いられている。電波の周波数が 3 GHz であるとき，その波長（m）を求めなさい。ただし，光速を 3.0×10^8 m/s とする。また，より低い周波数の方が電波の伝搬距離が長くなる。この理由を説明しなさい。

(5) 図 2 のように素子が接続された直流回路について答えなさい。
(A) X, Y, Z が，それぞれ静電容量が C_1, C_2, C_3 のコンデンサのとき，a-c 間の合成容量，および a-c 間の電位差が V_0 のときの b-c 間の電位差を求めなさい。
(B) X, Y, Z が，それぞれ抵抗値が R_1, R_2, R_3 の抵抗のとき，a-c 間の合成抵抗，および a-c 間の電位差が V_0 のときの b-c 間の電位差を求めなさい。

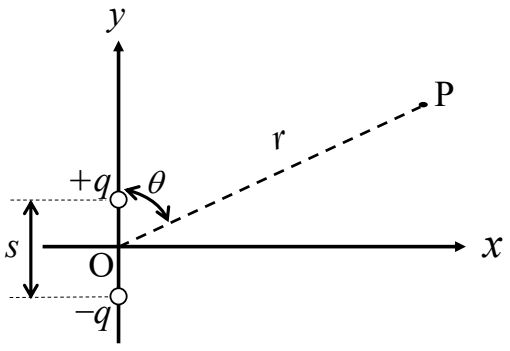


図 1

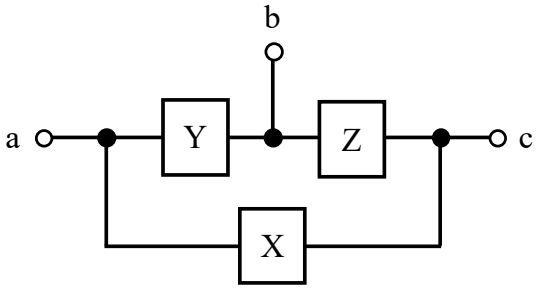


図 2

J3-2. （物性物理）

以下の各設問に答えなさい。

(1) 材料表面を観察する手法の一つとして走査型電子顕微鏡が挙げられる。走査型電子顕微鏡の原理について説明しなさい。

(2) 空間格子はその対称性から 14 種類のブラベー格子に分類される。ブラベー格子のうち，単位胞の頂点のみに格子点が含まれる空間格子は 7 つ存在する。それらの 7 つの空間格子のうち，代表的な結晶系として，立方晶，正方晶，六方晶が挙げられる。これらの 3 つの結晶系の特徴を，それぞれ図を用いて説明しなさい。

(3) 金属や半導体中における電子のエネルギー分布はフェルミ・ディラック分布関数で表される。フェルミ・ディラック分布関数について，数式を用いて説明しなさい。

(4) 太陽光発電とは，太陽光のエネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電方式である。太陽光発電には光起電力効果を利用したシリコン太陽電池が広く用いられる。この太陽電池の原理について説明しなさい。

(5) 半導体材料の物性を評価するためにホール効果が利用される。ホール効果の原理，およびホール係数について説明しなさい。